

Variabile aleatoare

Intuitiv, o variabilă aleatoare atribuie o valoare numerică oricărui caz posibil al unei experiențe considerate. Practic, toate mărimile fizice, tehnice, economice întâlnite în inginerie sunt variabile aleatoare.

Pentru un șir de măsurători, variabila aleatoare este o noțiune care îl caracterizează din două puncte de vedere:

- *cantitativ* variabila aleatoare dă informații privind valoarea numerică a mărimii măsurate;
- *calitativ* variabila aleatoare dă informații privind frecvența de apariție a unei valori numerice într-un șir.

Fie (Ω, K, P) un câmp de probabilitate.

Definiția 1 Funcția $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ se numește variabilă aleatoare dacă pentru orice $x \in \mathbb{R}$ avem

$$\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\} \in K.$$

Observații. 1) Această definiție justifică faptul că toate mărimile măsurabile sunt variabile aleatoare.

2) $X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$; $X(\Omega)$ reprezintă mulțimea valorilor variabilei aleatoare.

Definiția 2 Numim variabilă aleatoare de tip discret o aplicație $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică condițiile:

- are o multime cel mult numărabilă de valori;
- oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$, $(X = x) \in K$.

Definiția 3 Numim distribuția sau repartiția variabilei aleatoare X de tip discret, tabloul de forma $\begin{pmatrix} x_i \\ p_i \end{pmatrix}_{i \in I}$ unde $x_i \in \mathbb{R}$, $i \in I$, sunt valorile posibile ale variabilei aleatoare X , iar p_i este probabilitatea cu care variabila considerată X ia valoarea x_i , adică $p_i = P(X = x_i)$, $i \in I$, mulțimea I putând fi finită sau cel mult numărabilă.

Definiția 4 Se numește vector aleator n -dimensional, orice n -uplu $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ având cele n componente variabile aleatoare.

Observații: 1) Evenimentele $(X = x_i), i \in I$ formează un sistem complet de evenimente și $\sum_{i \in I} p_i = 1$.

2) Variabila aleatoare pentru care mulțimea valorilor este un interval finit sau infinit pe axa numerelor reale este variabila aleatoare continuă.

3) Forma cea mai generală a unei variabile aleatoare aparținând unei clase de variabile aleatoare de tip discret se numește lege de probabilitate discretă.

Exemplul 1. Variabilele aleatoare elementare

$$\{X = x_1\}, \{X = x_2\}, \dots, \{X = x_n\}$$

sunt incompatibile dacă: $\{X = x_i\} \cap \{X = x_j\} = \emptyset, (i \neq j)$ și formează un sistem complet de evenimente dacă $\bigcup_{i=1}^n \{X = x_i\} = \Omega$.

Exemplul 2. Se consideră variabila aleatoare

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0.35 & 0.4 & 0.15 & 0.05 & 0.03 & 0.02 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze probabilitatea ca variabila X să ia valori în intervalul $[2, 4]$.

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 4) &= P(\{X = 2\} \cup \{X = 3\} \cup \{X = 4\}) \\ &= P(\{X = 2\}) + P(\{X = 3\}) + P(\{X = 4\}) = 0.23. \end{aligned}$$

Operații cu variabile aleatoare discrete

Definiția 5 Fie X și Y două variabile aleatoare discrete având tablourile de repartiție

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ q_1 & q_2 & \dots & q_m \end{pmatrix}.$$

Cele două variabile aleatoare X și Y se numesc independente dacă evenimentele $(X = x_i)$ și $(Y = y_j)$ sunt independente, oricare ar fi $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, m}$, adică

$$P(\{X = x_i \wedge Y = y_j\}) = P(\{X = x_i\}) \cdot P(\{Y = y_j\}).$$

Definiția 6 1) Variabila aleatoare notată $a + X$ respectiv $a \cdot X$ având repartiția

$$a + X : \begin{pmatrix} a + x_1 & a + x_2 & \dots & a + x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}, \quad a \cdot X : \begin{pmatrix} ax_1 & ax_2 & \dots & ax_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix},$$

reprezintă suma, respectiv produsul dintre o constantă a și o variabilă aleatoare X .

2) Variabila aleatoare notată $X + Y$ având repartiția

$$X + Y : \begin{pmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & \dots & x_1 + y_m & \dots & x_i + y_j & \dots & x_n + y_m \\ p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1m} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{nm} \end{pmatrix},$$

cu $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1$, unde $p_{ij} = P(\{X = x_i \wedge Y = y_j\})$, $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, m}$, reprezintă suma variabilelor aleatoare

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ q_1 & q_2 & \dots & q_m \end{pmatrix}.$$

3) Variabila aleatoare notată $X \cdot Y$ având repartiția

$$X \cdot Y : \begin{pmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \dots & x_1 y_m & \dots & x_i y_j & \dots & x_n y_m \\ p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1m} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{nm} \end{pmatrix},$$

cu $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1$, unde $p_{ij} = P(\{X = x_i \wedge Y = y_j\})$, $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, m}$, reprezintă produsul variabilelor aleatoare

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ q_1 & q_2 & \dots & q_m \end{pmatrix}.$$

Exemplul 3. Se consideră variabilele aleatoare X și Y având tablourile de

repartiție $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$, $Y : \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$. Să se calculeze $3Y$, $X + Y$.

Soluție. $3Y : \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, $X + Y : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.15 & 0.5 & 0.35 \end{pmatrix}$, deoarece

$$P(\{X + Y = 1\}) = P(\{X = 0 \wedge Y = 1\}) = 0.5 \cdot 0.3 = 0.15,$$

$$P(\{X + Y = 2\}) = P(\{X = 0 \wedge Y = 2\} \vee \{X = 1 \wedge Y = 1\}) = 0.5$$

$$P(\{X + Y = 3\}) = P(\{X = 1 \wedge Y = 2\}) = 0.5 \cdot 0.7 = 0.35.$$

Exemplul 4. Se consideră variabila aleatoare discretă $X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{3} & \frac{7}{4}p & \frac{1}{6} & p^2 \end{pmatrix}$.

Care este probabilitatea ca X să ia o valoare mai mică sau egală cu 3?

Soluție. Pentru ca X să fie variabilă aleatoare trebuie îndeplinite condițiile $p > 0$ și $\frac{1}{3} + \frac{7}{4}p + \frac{1}{6} + p^2 = 1$. Se obține ecuația de gradul doi $12p^2 + 21p - 6 = 0$, cu singura soluție acceptată $p = \frac{1}{4}$. Prin urmare variabila aleatoare X are următorul tablou de distribuție: $X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{3} & \frac{7}{16} & \frac{1}{6} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}$. Vom calcula probabilitatea cerută prin intermediul evenimentului contrar, adică

$$P(\{X \leq 3\}) = 1 - P(\{X = 4\}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

Funcția de repartiție a unei variabile aleatoare

Fie (Ω, K, P) un câmp de probabilitate și X o variabilă aleatoare.

Definiția 7 Numim funcție de repartiție atașată variabilei aleatoare X , funcția $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, $F_X(x) = P(X < x)$.

Propoziția 8 Proprietățile funcției de repartiție

i) Oricare ar fi $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, au loc:

$$P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a);$$

$$P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) - P(\{X = a\});$$

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) - P(\{X = a\}) + P(\{X = b\});$$

$$P(a \leq X \leq b) = F_X(b) + P(\{X = b\}) - F_X(a).$$

ii) Funcția de repartiție F_X este monoton crescătoare:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \leq F_X(x_2).$$

iii) Funcția de repartiție F_X este continuă la stânga: $F_X(x) = F_X(x - 0)$;

$$iv) \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$$

Demonstrație. i) Avem succesiv

$$\begin{aligned} P(a \leq X < b) &= P(\{X < b \wedge \overline{X < a}\}) = P(\{X < b\} - \{X < a\}) \\ &= P(\{X < b\}) - P(\{X < a\}) \\ &= F_X(b) - F_X(a). \end{aligned}$$

Se ține seama de relația $(X < a) \subset (X < b)$, pentru $a < b$ și s-a folosit probabilitatea diferenței. Utilizând relația de mai sus se obține

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P(\{a \leq X < b\} - \{X = a\}) = P(\{a \leq X < b\}) - P(\{X = a\}) \\ &= F_X(b) - F_X(a) - P(\{X = a\}). \end{aligned}$$

ii) Avem $0 \leq P(\{x_1 \leq X < x_2\}) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$, de unde rezultă imediat $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$.

Exemplul 5. Să se determine funcția de repartiție a unei variabile aleatoare discrete $X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$.

Soluție. Conform definiției funcției de repartiție avem $F_X(x) = P(\{X < x\})$,

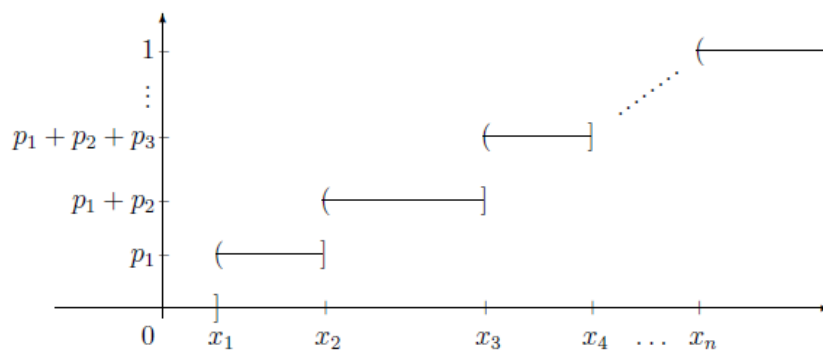
adică

$$\begin{aligned}
 x \in (-\infty, x_1] &\Rightarrow F_X(x) = P(\{X \leq x_1\}) = P(\emptyset) = 0 \\
 x \in (x_1, x_2] &\Rightarrow F_X(x) = P(\{X = x_1\}) = p_1 \\
 x \in (x_2, x_3] &\Rightarrow F_X(x) = P(\{X < x_3\}) = P(\{X = x_1\} \cup \{X = x_2\}) = p_1 + p_2 \\
 &\vdots \\
 x \in (x_{n-1}, x_n] &\Rightarrow F_X(x) = P(\{X = x_1\} \cup \{X = x_2\} \cup \dots \cup \{X = x_{n-1}\}) \\
 &= p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1} \\
 x > x_n, &F_X(x) = 1.
 \end{aligned}$$

Prin urmare, am obținut

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, x_1] \\ p_1, & x \in (x_1, x_2] \\ p_1 + p_2, & x \in (x_2, x_3] \\ \vdots & \\ p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1}, & x \in (x_{n-1}, x_n] \\ 1, & x > x_n \end{cases}.$$

și are reprezentarea grafică



Funcție de repartiție a unei variabile aleatoare discrete

Din cele prezentate mai sus, rezultă că putem da următoarea definiție:

Definiția 9 1) Se numește variabilă aleatoare discretă orice variabilă aleatoare a cărei funcție de repartiție prezintă discontinuități.

2) Se numește variabilă aleatoare continuă orice variabilă aleatoare a cărei funcție de repartiție este continuă.